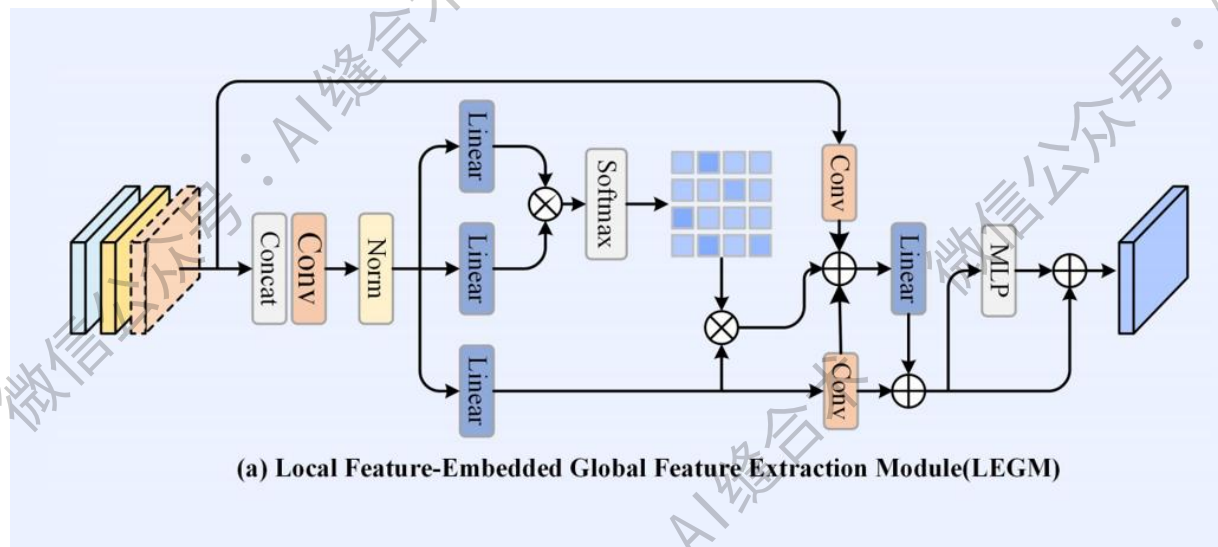


核心速览



论文题目: Depth Information Assisted Collaborative Mutual Promotion Network for Single Image Dehazing

中文题目: 深度信息辅助的协作互促网络用于单幅图像去雾

论文链接:

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Zhang_Depth_Information_Assisted_Collaborative_Mutual_Promotion_Network_for_Single_Image_CVPR_2024_paper.pdf

github: <https://github.com/zhoushen1/DCMPNet/tree/main>

所属单位: 昆明理工大学信息工程与自动化学院

核心速览：本文提出了一种基于深度信息辅助的协作互促网络（DCMPNet），用于从单张雾霾图像中恢复清晰图像。该方法通过深度估计和图像去雾的双任务协作，实现了两个任务的性能相互增强。

一、局部特征嵌入的全局特征提取模块（LEGM）：能够有效地整合局部特征和全局特征，增强网络对图像细节的捕捉能力，实现过程：

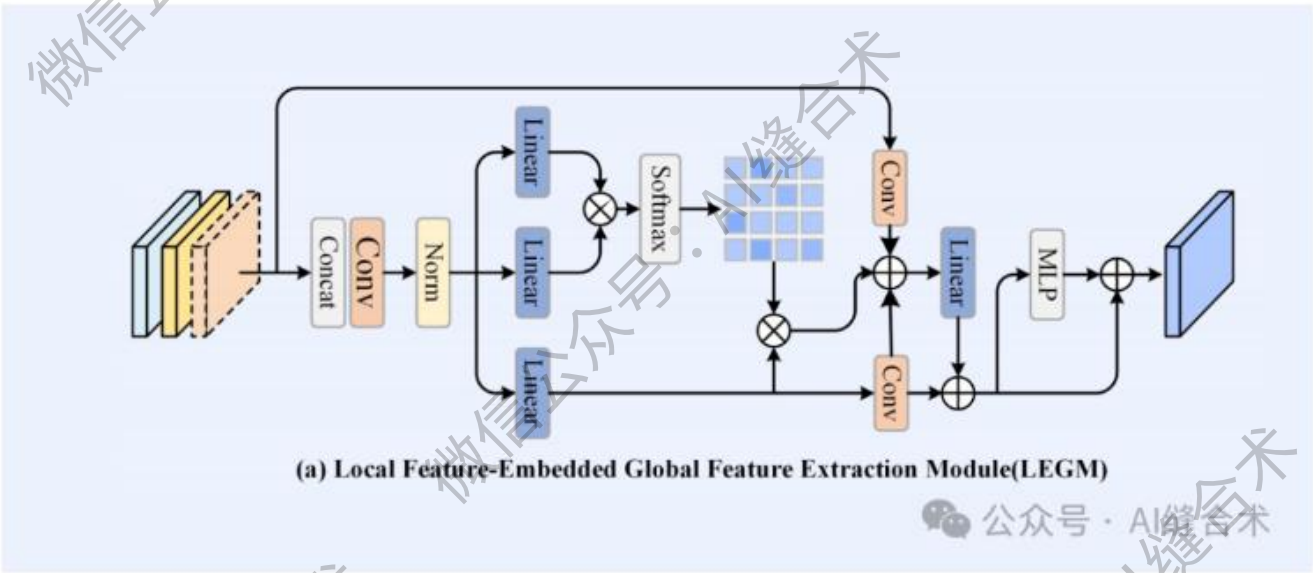


图4a. LEGM的架构。

输入为多尺度特征图，通过卷积提取局部特征后进行归一化（Norm），然后分别通过多头注意力机制（Att）与卷积结构提取全局依赖和局部上下文，并将注意力输出与卷积结果相加。接着再经过一个线性映射（Linear）与前馈网络（MLP）增强特征表达。模块采用残差连接（Residual）结构，并在归一化后引入可学习的重标定参数（Rescale 和 Rebias）以增强特征调节能力，从而实现局部感知引导下的全局建模和高效融合。

```
LEGM(
  (norm1): LayNormal(
    (meta1): Conv2d(1, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (meta2): Conv2d(1, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
  (attn): Att(
    (conv): Conv2d(32, 32, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2), groups=32, padding_mode=reflect)
    (V): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (proj): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (QK): Conv2d(32, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (attn): WATT(
      (meta): Sequential(
        (0): Linear(in_features=2, out_features=256, bias=True)
        (1): ReLU(inplace=True)
        (2): Linear(in_features=256, out_features=8, bias=True)
      )
      (softmax): Softmax(dim=-1)
    )
  )
  (norm2): Identity()
  (mlp): Mlp(
    (mlp): Sequential(
      (0): Conv2d(32, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
      (1): ReLU(inplace=True)
      (2): Conv2d(128, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    )
  )
)
微信公众号:AI缝合术!
Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```